

## **Cláusulas Select**

**1** - Em um banco de dados relacional, a cláusula SELECT é a ferramenta fundamental para a recuperação de dados. Explique qual é o papel das cláusulas WHERE, ORDER BY e LIMIT (ou TOP, dependendo do SGBD) na construção de uma consulta básica. Como a combinação dessas três cláusulas ajuda a refinar o volume e a relevância dos dados retornados para o usuário final?

## **Cláusulas Select Avançadas**

**2** - Diferencie as funções de agregação (como COUNT, SUM e AVG) do uso de subconsultas (subqueries) na cláusula SELECT. Em seguida, explique em qual cenário prático seria estritamente necessário utilizar a cláusula HAVING em vez da cláusula WHERE para filtrar dados agrupados por uma função GROUP BY.

## **Comandos SQL (CRUD)**

**3** - O acrônimo CRUD representa as quatro operações básicas de manipulação de dados em um banco de dados. Explique quais comandos SQL correspondem a cada uma dessas letras (C, R, U e D) e descreva os riscos associados à execução de um comando de atualização (UPDATE) ou exclusão (DELETE) sem a especificação de uma condição explícita.

## **Comandos Avançados de SQL (CRUD)**

**4** - Quando realizamos operações complexas de manipulação de dados (CRUD) que envolvem múltiplas tabelas relacionadas, o uso de Transações (BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK) e o conceito de Integridade Referencial tornam-se indispensáveis. Explique o que acontece com a consistência do banco de dados se uma operação de exclusão violar uma restrição de chave estrangeira (FOREIGN KEY). Como o mecanismo de transação garante que o banco não fique em um estado parcialmente modificado (corrompido) em caso de falha?